

EXEMPLO DE APLICAÇÃO PROJETO DE DECODIFICADOR PARA DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Projete um decodificador para, a partir de um código binário, escrever a sequência da figura 5.28 em um display de 7 segmentos catodo comum.

CARACTERE	5	t	o	p	-	E	r	8
CASO	0	1	2	3	4	5	6	7

Figura 5.28

Para escrever os 8 símbolos mostrados na figura, um código binário de 3 bits é suficiente. A tabela 5.16 apresenta o código binário de entrada e os níveis aplicados em cada segmento para escrever a sequência de caracteres.

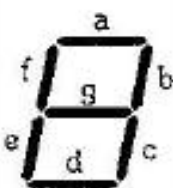
	A	B	C	a	b	c	d	e	f	g
	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabela 5.16

A figura 5.29 apresenta o diagrama e a simplificação do circuito de saída para cada segmento.

a:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	0	1
	$\bar{C}$	C

(a) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + BC + AC$

b:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	0	1
	$\bar{C}$	C

(b) $b = BC$

c:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	0
A	0	1
	$\bar{C}$	C

(c) $c = \bar{A}\bar{C} + ABC$

d:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	0	1
	$\bar{C}$	C

(d) $d = \bar{A}\bar{C} + AC + \bar{B}C$ ou

$d = A \odot C + \bar{B}C$

e:

		$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	0	1	1	1	
A	0	1	1	1	
		$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	

(e) $e = B + C$

f:

		$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	1	1	1	0	
A	0	1	1	0	
		$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	

(f) $f = \bar{A} \bar{B} + C$

g:

		$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	1	1	1	1	
A	1	1	1	1	
		$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	

(g) $g = 1$

Figura 5.29

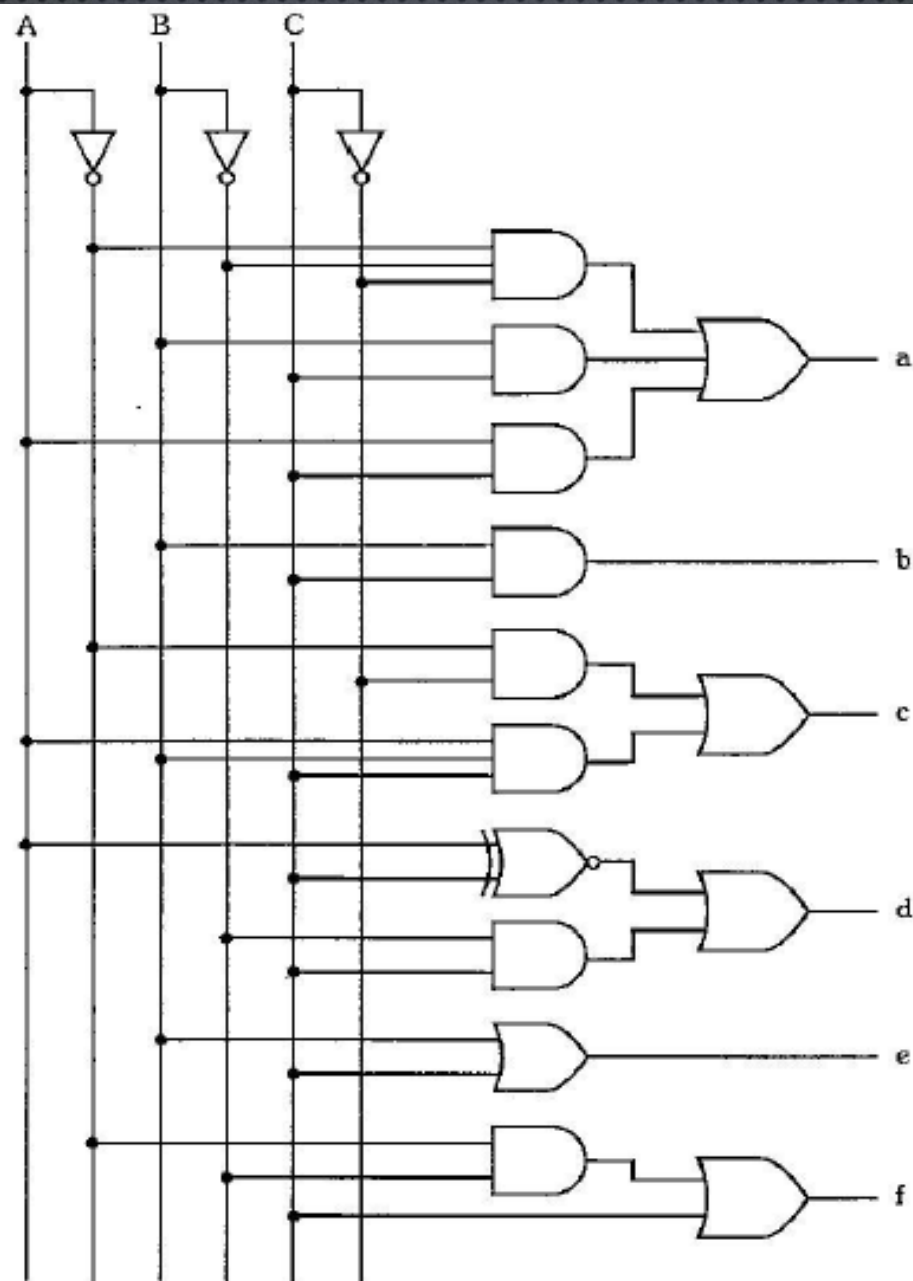


Figura 5.30